

Entity Relationship Diagram

Basis Data

Teknik Informatika Kelas D

Nama:

Candra Andika Putra (255150200111035)

Fransiska Nadine Clarissa (255150201111027)

Ariq Dwi Anugrah (255150207111053)

Nurul Alifia Hafifah (255150207111055)

Aulya Shabrina Ahmadewi (255150207111065)

Dosen:

Putra Pandu Adikara, S.Kom., M.Kom.

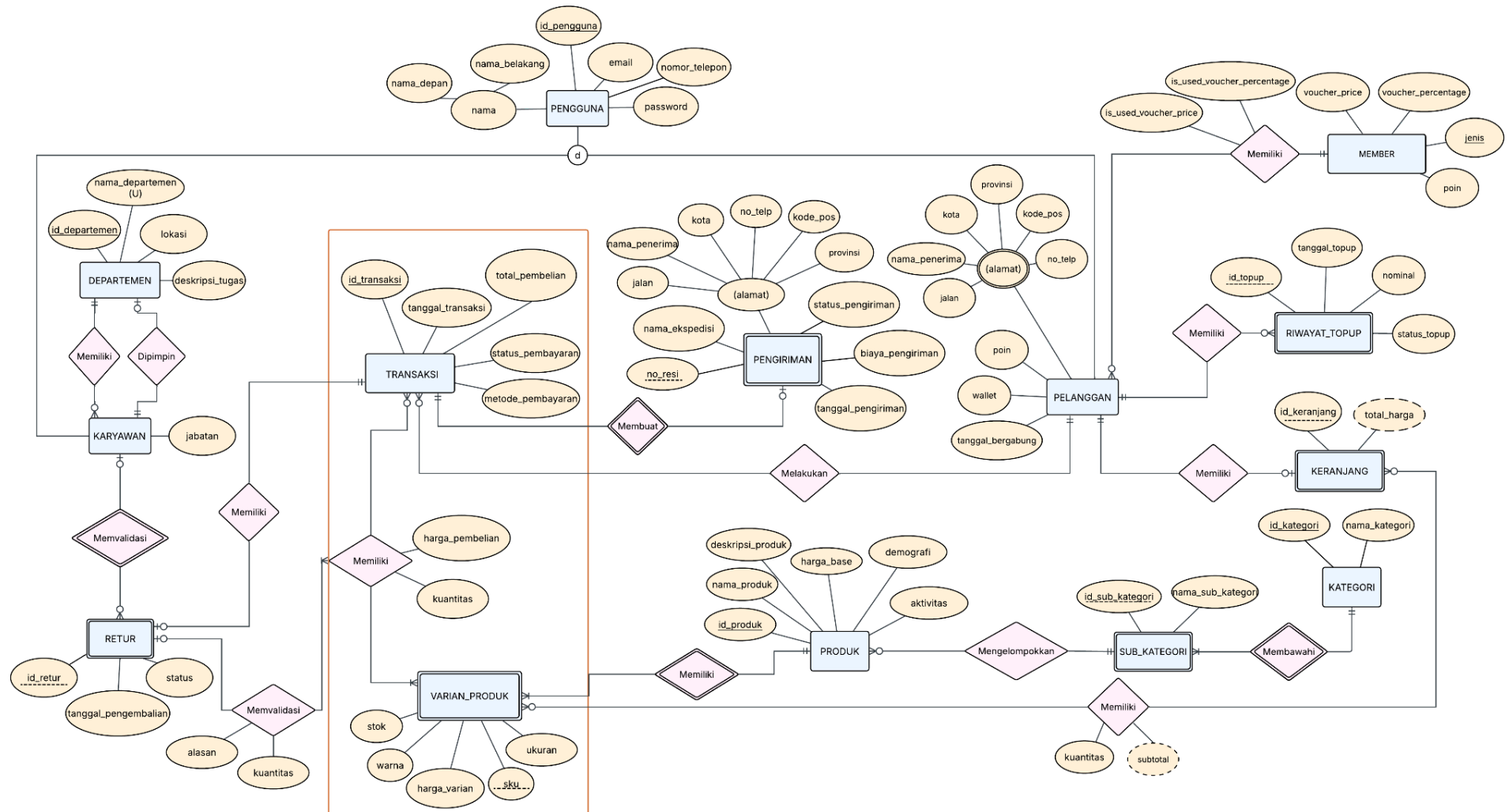


Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika

Universitas Brawijaya

ER Diagram– [Lucidchart](#) [T4][BD-TIF-D] Candra Andika Putra.docx



Penjelasan Diagram ERD – Analisis Entitas dan Atribut

Kelompok Pengguna

1. PENGGUNA (*Supertype*)

Fungsi: Entitas induk yang menyimpan data dasar global untuk setiap individu yang memiliki akses ke sistem.

Atribut: id_pengguna (*Primary Key*), nama (memiliki atribut komposit nama_depan dan nama_belakang), email, nomor_telepon, dan password.

a) KARYAWAN (*Subtype* dari PENGGUNA)

Fungsi: Entitas anak yang merepresentasikan staf internal perusahaan.

Atribut: jabatan (posisi kerja). Entitas ini otomatis mewarisi semua atribut yang ada pada PENGGUNA.

b) PELANGGAN (*Subtype* dari PENGGUNA)

Fungsi: Entitas anak yang merepresentasikan pembeli atau konsumen.

Atribut: tanggal_bergabung, poin, wallet, dan atribut komposit alamat yang terdiri dari jalan, kota, provinsi, kode_pos, no_telp, serta nama_penerima. Entitas ini otomatis mewarisi semua atribut yang ada pada PENGGUNA.

2. MEMBER

Fungsi: Entitas khusus untuk menyimpan data program loyalitas pelanggan.

Atribut: jenis dengan batasan Blue, Gold, Silver Platinum (*Primary Key*), voucher_price, voucher_percentage, dan poin.

3. DEPARTEMEN

Fungsi: Entitas untuk menyimpan informasi suatu departemen karyawan

Atribut: id_departemen (*Primary Key*), nama_departemen, lokasi, dan deskripsi_tugas

Kelompok Produk

1. KATEGORI

Fungsi: Pengelompokan besar atau utama dari produk yang dijual.

Atribut: id_kategori (*Primary Key*) dan nama_kategori.

2. SUB_KATEGORI

Fungsi: Pengelompokan yang lebih spesifik di bawah kategori utama.

Atribut: id_sub_kategori (*Partial Key*) dan nama_sub_kategori.

3. PRODUK

Fungsi: Data master produk utama yang dipasarkan.

Atribut: id_produk (*Primary Key*), nama_produk, deskripsi_produk, harga_base, demografi, dan aktivitas.

4. VARIAN_PRODUK

Fungsi: Detail spesifik fisik dari produk seperti ukuran atau warna. Entitas ini merupakan entitas lemah (*weak entity*) yang keberadaannya bergantung penuh pada keberadaan entitas Produk.

Atribut: sku (*Stock Keeping Unit* sebagai *Partial Key*), stok, warna, ukuran, dan harga_varian.

Kelompok Transaksi dan Operasional

1. KERANJANG

Fungsi: Tempat penyimpanan sementara barang pilihan pelanggan sebelum melakukan checkout. Entitas ini merupakan entitas lemah (*weak entity*) yang keberadaannya bergantung penuh pada keberadaan entitas Pelanggan.

Atribut: id_keranjang (*Partial Key*) dan total_harga (*Derived Attribute*).

2. TRANSAKSI

Fungsi: Mencatat bukti pembelian final yang dilakukan oleh pelanggan.

Atribut: id_transaksi (*Primary Key*), tanggal_transaksi, total_pembelian, status_pembayaran, dan metode_pembayaran.

3. PENGIRIMAN

Fungsi: Logistik dan pelacakan pengiriman barang pesanan ke pelanggan. Entitas ini merupakan entitas lemah (*weak entity*) yang keberadaannya bergantung penuh pada keberadaan entitas Transaksi.

Atribut: no_resi (*Partial Key*), nama_ekspedisi, status_pengiriman, biaya_pengiriman, tanggal_pengiriman, serta atribut komposit alamat (jalan, kota, provinsi, kode_pos, no_telp, nama_penerima).

4. RETUR

Fungsi: Dokumentasi pengembalian barang jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian. Entitas ini merupakan entitas lemah (*weak entity*) yang keberadaannya bergantung penuh pada keberadaan entitas Transaksi.

Atribut: id_retur (*Primary Key*), status, tanggal_pengembalian, alasan, dan kuantitas.

Penjelasan Diagram ERD – Analisis Relationship Antar Entitas

Relasi	Min (Kiri)	Max (Kiri)	Min (Kanan)	Max (Kanan)	Notasi
Departemen → Karyawan (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Karyawan → Departemen (Memimpin)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Karyawan → Retur (Memvalidasi)	<i>optional</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(0..1) - (0..*)
Pelanggan → Transaksi (Melakukan)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Transaksi → Varian Produk (Memiliki)	<i>optional</i>	<i>many</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(1..*) - (0..*)
Agregasi (Transaksi & Varian Produk) → Retur	<i>optional</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(0..1) - (1..*)
Retur → Transaksi	<i>optional</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	(0..1) - (1..1)
Produk → Varian Produk (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(1..1) - (1..*)
Kategori → Sub Kategori (Membawahi)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>many</i>	(1..1) - (1..*)
Sub Kategori → Produk (Mengelompokkan)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Pelanggan → Keranjang (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Keranjang → Varian Produk (Memiliki)	<i>optional</i>	<i>many</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(0..*) - (0..*)
Transaksi → Pengiriman (Membuat)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Pelanggan → Member (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	(1..1) - (1..1)
Member → Transaksi	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Pelanggan → Riwayat Topup (Memiliki)	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>many</i>	(1..1) - (0..*)
Pengguna → Pelanggan	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)
Pengguna → Karyawan	<i>mandatory</i>	<i>one</i>	<i>optional</i>	<i>one</i>	(1..1) - (0..1)

1. Hubungan Pewarisan PENGGUNA (Simbol Lingkaran d)

Hubungan ini bersifat *Disjoint* (d), artinya satu akun PENGGUNA di database hanya boleh memilih satu peran, yaitu menjadi KARYAWAN atau menjadi PELANGGAN, tidak bisa keduanya sekaligus.

2. KARYAWAN dengan DEPARTEMEN

Hubungan Memiliki: Karyawan wajib dan hanya bisa ditempatkan di bawah satu departemen tertentu. Departemen tidak wajib dan bisa ditempati oleh banyak karyawan.

Hubungan Dipimpin: Satu departemen tertentu dipimpin oleh seorang karyawan yang bertindak sebagai manajer. Seorang karyawan tidak wajib dan hanya bisa menjadi manajer di satu departemen.

3. KARYAWAN dengan RETUR

Hubungan Memvalidasi ke Retur: Karyawan tidak wajib dan bisa menyetujui proses pengembalian beberapa barang yang diajukan pelanggan. Suatu retur tidak wajib (jika retur masih dalam antrian pemeriksaan) dan hanya bisa disetujui oleh satu karyawan.

4. PELANGGAN dengan MEMBER

Hubungan Memiliki: Pelanggan otomatis terdaftar menjadi satu jenis member. Ketika pelanggan berhubungan dengan member, hubungan ini memiliki atribut relasi berupa `is_used_voucher_percentage` dan `is_used_voucher_price`. Jenis member dapat berubah seiring dengan jumlah poin loyalitas yang berhasil dikumpulkan oleh pelanggan. Perlu diingat bahwa satu pelanggan hanya bisa memiliki satu jenis member.

5. PELANGGAN dengan KERANJANG

Hubungan Memiliki: Setiap pelanggan tidak wajib dan hanya bisa memiliki satu keranjang belanja aktif untuk menampung item pilihan mereka. Setiap keranjang wajib dan hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan.

6. PELANGGAN dengan TRANSAKSI

Hubungan Melakukan: Pelanggan tidak wajib dan bisa melakukan beberapa transaksi pembayaran di dalam platform. Satu transaksi wajib dan hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan.

7. TRANSAKSI dengan PENGIRIMAN

Hubungan Membuat: Selesaiannya sebuah transaksi tidak secara otomatis membuat satu instruksi pengiriman logistik (status pembayarannya harus “Sukses” terlebih dahulu). Satu transaksi hanya bisa membuat satu pengiriman. Satu pengiriman wajib dan hanya bisa terhubung dengan satu transaksi.

8. TRANSAKSI dengan RETUR

Setiap pengajuan retur harus merujuk dan terikat pada satu transaksi yang valid sebelumnya. Setiap retur harus terhubung dengan tabel hasil relasi *Many-to-Many* antara Transaksi dengan Varian_Produk. Tabel hasil relasi *Many-to-Many* tidak wajib dan hanya bisa terhubung dengan satu retur.

9. TRANSAKSI dengan VARIAN_PRODUK

Hubungan Memiliki: Sebuah transaksi wajib berisi satu atau banyak varian produk. Satu varian produk tidak wajib dan bisa muncul di banyak transaksi. Karena hubungan ini bersifat *Many-to-Many*, terdapat tabel relasi dengan atribut harga_pembelian dan kuantitas.

10. KERANJANG dengan VARIAN_PRODUK

Hubungan Memiliki: Sebuah varian produk tidak wajib dan bisa muncul di beberapa keranjang pelanggan. Setiap keranjang tidak wajib dan bisa memiliki beberapa varian produk. Karena hubungan ini bersifat *Many-to-Many*, terdapat tabel relasi dengan atribut berupa kuantitas dan subtotal.

11. VARIAN_PRODUK dengan PRODUK

Hubungan Memiliki: Satu master produk wajib dan bisa dipecah menjadi beberapa varian fisik, misalnya produk pakaian yang memiliki varian warna dan ukuran berbeda. Satu varian produk wajib dan hanya bisa dimiliki oleh satu produk.

12. PRODUK, SUB_KATEGORI, dan KATEGORI

Hubungan Mengelompokkan dan Membawahi: Sub-kategori mengelompokkan beberapa produk yang sejenis, sedangkan kategori utama berada di posisi paling atas untuk membawahi beberapa sub-kategori di bawahnya.

13. Pelanggan dan Riwayat Top-Up

Hubungan Memiliki: Setiap pelanggan tidak wajib dan bisa memiliki banyak riwayat pengisian saldo wallet. Riwayat topup wajib dan hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan. Setiap entri riwayat topup menyimpan informasi nominal yang diajukan, tanggal pengisian, serta status pengisian yang dapat bernilai Pending, Success, atau Failed.

14. PENGGUNA dengan PELANGGAN

Hubungan Pewarisan: Satu akun pengguna tidak wajib dan hanya bisa menjadi satu pelanggan. Satu pelanggan wajib dan hanya bisa terhubung dengan satu akun pengguna. Artinya, tidak semua pengguna terdaftar sebagai pelanggan. Seorang pengguna bisa saja hanya terdaftar sebagai karyawan namun setiap pelanggan yang ada di sistem pasti memiliki satu akun pengguna sebagai identitas utamanya.

15. PENGGUNA dengan KARYAWAN

Hubungan Pewarisan: Satu akun pengguna tidak wajib dan hanya bisa menjadi satu karyawan. Satu karyawan wajib dan hanya bisa terhubung dengan satu akun pengguna. Tidak semua pengguna terdaftar sebagai karyawan, namun setiap karyawan yang ada di sistem pasti memiliki satu akun pengguna sebagai identitas utamanya.

Penjelasan Diagram ERD – Analisis Entitas dan Atribut

Kelompok Entitas Hasil Relasi *Many-to-Many*

1. DETAIL_KERANJANG (KERANJANG dengan VARIAN_PRODUK)

Fungsi: Menghubungkan antara Keranjang dengan Varian_Produk

Atribut: kuantitas dan subtotal (*Derived Attribute*)

2. DETAIL_TRANSAKSI (TRANSAKSI dengan VARIAN_PRODUK)

Fungsi: Menghubungkan antara Transaksi dengan Varian_Produk

Atribut: harga_pembelian dan kuantitas

3. DETAIL_RETUR (RETUR dengan DETAIL_TRANSAKSI)

Fungsi: Menghubungkan antara Retur dengan Detail_Transaksi

Atribut: alasan dan kuantitas